

Informe de resultados: Momentum general v1 plus

FinPUC

1. Analisis de resultados fuera de muestra

La iteracion v1 plus conserva la probabilidad de abandono tipo umbral logistico y explicita una restriccion de ruina: cuando la riqueza actual del cliente llega a cero, el cliente abandona forzosamente la plataforma. La evaluacion fuera de muestra mantiene la separacion de horizontes y compara Black-Litterman calibrado contra Markowitz base en el Horizonte 3.

Escenario	Perfil	Sharpe BL	Sharpe MK	Mejora Sharpe	Drawdown BL	Drawdown MK	BL recomendado
sin_pandemia	Muy conservador	1.760	1.736	1.4 %	-11.4 %	-10.3 %	100.0 %
sin_pandemia	Conservador	1.760	1.728	1.8 %	-12.4 %	-11.0 %	100.0 %
sin_pandemia	Neutro	1.582	1.747	-9.4 %	-15.9 %	-13.0 %	0.0 %
sin_pandemia	Arriesgado	1.040	1.513	-31.2 %	-29.0 %	-18.2 %	0.0 %
sin_pandemia	Muy arriesgado	0.579	1.198	-51.6 %	-41.1 %	-26.5 %	0.0 %
con_pandemia	Muy conservador	1.889	1.699	11.3 %	-9.6 %	-9.0 %	100.0 %
con_pandemia	Conservador	2.140	1.749	22.5 %	-9.7 %	-9.0 %	100.0 %
con_pandemia	Neutro	1.937	1.773	9.2 %	-15.5 %	-10.9 %	0.0 %
con_pandemia	Arriesgado	1.702	1.391	22.2 %	-27.9 %	-18.7 %	0.0 %
con_pandemia	Muy arriesgado	1.634	0.933	75.6 %	-40.9 %	-27.6 %	0.0 %

Cuadro 1: Comparacion fuera de muestra para Momentum general.

2. Resultados de la dinamica de portafolio

La dinamica del portafolio se interpreta desde la estabilidad operativa. Turnover bajo indica menor intensidad de transaccion semestral; HHI y peso del sector dominante permiten identificar si el desempeño proviene de una exposicion diversificada o de apuestas concentradas.

Modelo	Escenario	Perfil	Turnover	Turnover max.	N efectivo	HHI sector	Sector top
BL calibrado	sin_pandemia	Muy conservador	13.4 %	15.8 %	231.32	0.158	30.6 %
Markowitz base	sin_pandemia	Muy conservador	5.6 %	6.4 %	203.23	0.151	28.4 %
BL calibrado	sin_pandemia	Conservador	21.4 %	26.3 %	223.36	0.168	32.4 %
Markowitz base	sin_pandemia	Conservador	5.8 %	7.2 %	194.60	0.150	28.7 %
BL calibrado	sin_pandemia	Neutro	42.2 %	50.2 %	128.81	0.209	38.7 %
Markowitz base	sin_pandemia	Neutro	8.1 %	10.0 %	148.30	0.152	29.3 %
BL calibrado	sin_pandemia	Arriesgado	59.6 %	74.9 %	39.73	0.293	47.5 %
Markowitz base	sin_pandemia	Arriesgado	12.4 %	13.2 %	64.35	0.184	30.5 %
BL calibrado	sin_pandemia	Muy arriesgado	60.0 %	91.0 %	17.44	0.303	41.8 %
Markowitz base	sin_pandemia	Muy arriesgado	13.0 %	13.9 %	19.72	0.273	43.2 %
BL calibrado	con_pandemia	Muy conservador	12.7 %	17.0 %	113.14	0.175	28.2 %
Markowitz base	con_pandemia	Muy conservador	5.0 %	6.6 %	106.76	0.164	24.9 %
BL calibrado	con_pandemia	Conservador	22.1 %	28.7 %	107.93	0.177	29.3 %
Markowitz base	con_pandemia	Conservador	5.9 %	7.7 %	107.08	0.156	23.6 %
BL calibrado	con_pandemia	Neutro	33.3 %	46.5 %	57.36	0.224	38.5 %
Markowitz base	con_pandemia	Neutro	8.4 %	10.7 %	89.27	0.144	22.5 %
BL calibrado	con_pandemia	Arriesgado	42.1 %	69.4 %	16.57	0.352	52.7 %
Markowitz base	con_pandemia	Arriesgado	13.4 %	17.7 %	42.73	0.182	26.9 %
BL calibrado	con_pandemia	Muy arriesgado	39.7 %	70.0 %	6.43	0.545	67.9 %
Markowitz base	con_pandemia	Muy arriesgado	14.1 %	18.2 %	13.97	0.243	40.1 %

Cuadro 2: Dinamica de portafolio para Momentum general.

3. Evaluacion Economica Monte Carlo P4 en Horizonte Limpio

En la view Momentum general, la lectura economica del Horizonte 3 se realiza sin retroalimentar la utilidad de empresa al optimizador. El mayor score P4 promedio dentro de Black–Litterman se observa en el perfil Muy arriesgado bajo escenario con_pandemia, mientras que la mayor presion mensual de abandono aparece en Muy conservador bajo sin_pandemia. Esta distincion es central: la recomendacion financiera se evalua por desempeno y estabilidad del portafolio, y la utilidad corporativa queda como consecuencia ex-post del saldo administrado que permanece activo.

Modelo	Escenario	Perfil	Riqueza	Utilidad empresa	P acepta reb.	P abandono sem.	P abandono mes	Clientes finales
BL calibrado	sin_pandemia	Muy conservador	1.457	127	55.8 %	0.6 %	1.3 %	431
Markowitz base	sin_pandemia	Muy conservador	1.390	116	55.7 %	0.6 %	1.2 %	412
BL calibrado	sin_pandemia	Conservador	1.977	267	54.8 %	0.1 %	0.2 %	946
Markowitz base	sin_pandemia	Conservador	1.856	248	54.4 %	0.1 %	0.3 %	910
BL calibrado	sin_pandemia	Neutro	2.274	312	53.0 %	0.0 %	0.0 %	1041
Markowitz base	sin_pandemia	Neutro	2.043	283	52.5 %	0.0 %	0.0 %	1028
BL calibrado	sin_pandemia	Arriesgado	2.291	305	49.6 %	0.0 %	0.1 %	954
Markowitz base	sin_pandemia	Arriesgado	2.255	299	49.7 %	0.0 %	0.0 %	986
Markowitz base	sin_pandemia	Muy arriesgado	2.701	344	48.6 %	0.0 %	0.0 %	990
BL calibrado	sin_pandemia	Muy arriesgado	1.641	209	45.4 %	0.1 %	0.4 %	703
BL calibrado	con_pandemia	Muy conservador	1.457	127	55.9 %	0.5 %	1.2 %	445
Markowitz base	con_pandemia	Muy conservador	1.338	109	55.1 %	0.6 %	1.2 %	412
BL calibrado	con_pandemia	Conservador	2.291	304	55.9 %	0.1 %	0.2 %	978
Markowitz base	con_pandemia	Conservador	1.776	243	54.0 %	0.1 %	0.2 %	943
BL calibrado	con_pandemia	Neutro	3.311	419	55.9 %	0.0 %	0.1 %	1075
Markowitz base	con_pandemia	Neutro	1.995	280	52.2 %	0.0 %	0.0 %	1035
BL calibrado	con_pandemia	Arriesgado	6.847	715	57.1 %	0.0 %	0.1 %	1075
Markowitz base	con_pandemia	Arriesgado	2.198	289	49.5 %	0.0 %	0.0 %	964
BL calibrado	con_pandemia	Muy arriesgado	15.983	1.338	59.8 %	0.0 %	0.2 %	1067
Markowitz base	con_pandemia	Muy arriesgado	2.330	297	47.6 %	0.0 %	0.1 %	894

Cuadro 3: Resultados economicos P4 con restriccion de ruina para Momentum general.

Modelo	Escenario	Perfil	P inicial	P reb.	P sem.	P mes	Cientes iniciales	Cientes finales
BL calibrado	sin_pandemia	Muy conservador	55.8 %	55.8 %	0.6 %	1.3 %	1123	431
Markowitz base	sin_pandemia	Muy conservador	55.7 %	55.7 %	0.6 %	1.2 %	1085	412
BL calibrado	sin_pandemia	Conservador	54.8 %	54.8 %	0.1 %	0.2 %	1102	946
Markowitz base	sin_pandemia	Conservador	54.4 %	54.4 %	0.1 %	0.3 %	1088	910
BL calibrado	sin_pandemia	Neutro	53.0 %	53.0 %	0.0 %	0.0 %	1073	1041
Markowitz base	sin_pandemia	Neutro	52.5 %	52.5 %	0.0 %	0.0 %	1039	1028
BL calibrado	sin_pandemia	Arriesgado	49.6 %	49.6 %	0.0 %	0.1 %	1022	954
Markowitz base	sin_pandemia	Arriesgado	49.7 %	49.7 %	0.0 %	0.0 %	988	986
BL calibrado	sin_pandemia	Muy arriesgado	45.4 %	45.4 %	0.1 %	0.4 %	895	703
Markowitz base	sin_pandemia	Muy arriesgado	48.6 %	48.6 %	0.0 %	0.0 %	1009	990
BL calibrado	con_pandemia	Muy conservador	55.9 %	55.9 %	0.5 %	1.2 %	1100	445
Markowitz base	con_pandemia	Muy conservador	55.1 %	55.1 %	0.6 %	1.2 %	1103	412
BL calibrado	con_pandemia	Conservador	55.9 %	55.9 %	0.1 %	0.2 %	1124	978
Markowitz base	con_pandemia	Conservador	54.0 %	54.0 %	0.1 %	0.2 %	1088	943
BL calibrado	con_pandemia	Neutro	55.9 %	55.9 %	0.0 %	0.1 %	1118	1075
Markowitz base	con_pandemia	Neutro	52.2 %	52.2 %	0.0 %	0.0 %	1040	1035
BL calibrado	con_pandemia	Arriesgado	57.1 %	57.1 %	0.0 %	0.1 %	1134	1075
Markowitz base	con_pandemia	Arriesgado	49.5 %	49.5 %	0.0 %	0.0 %	970	964
BL calibrado	con_pandemia	Muy arriesgado	59.8 %	59.8 %	0.0 %	0.2 %	1181	1067
Markowitz base	con_pandemia	Muy arriesgado	47.6 %	47.6 %	0.0 %	0.1 %	956	894

Cuadro 4: Probabilidades de comportamiento y clientes activos para Momentum general.

3.1. Trayectorias semanales y mensuales

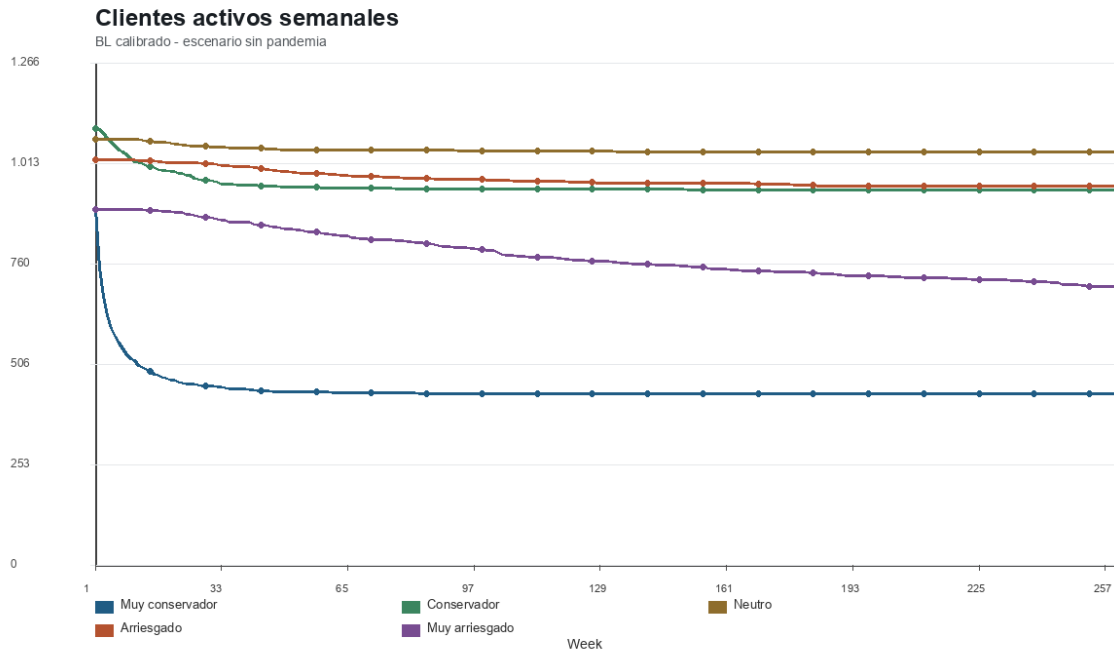


Figura 1: Cientes activos semanales por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

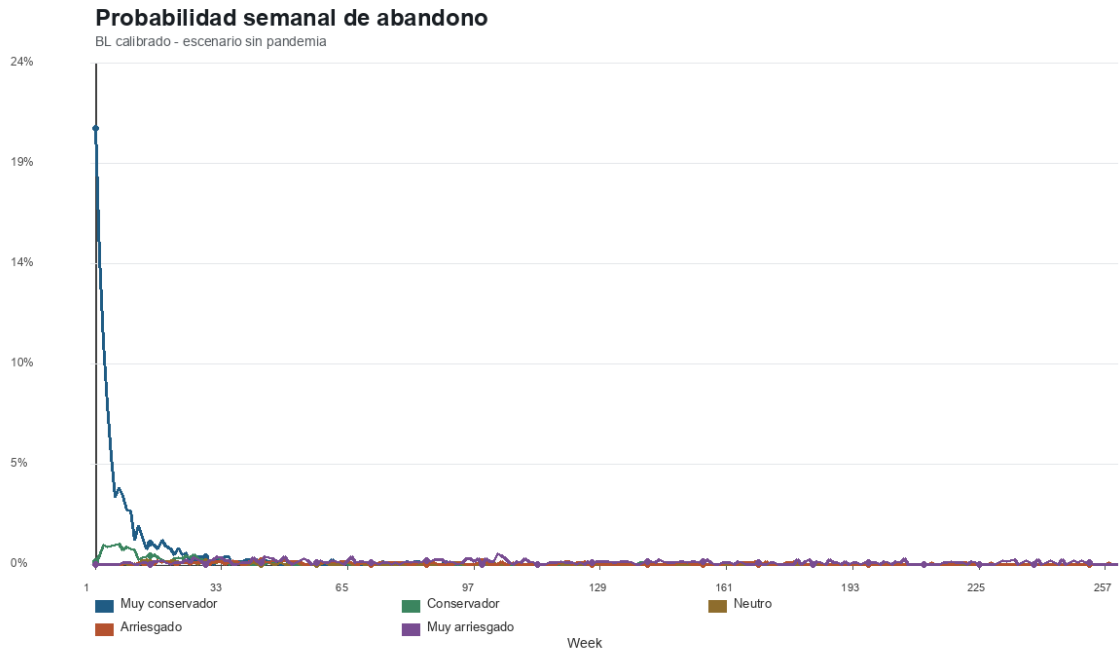


Figura 2: Probabilidad semanal de abandono por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

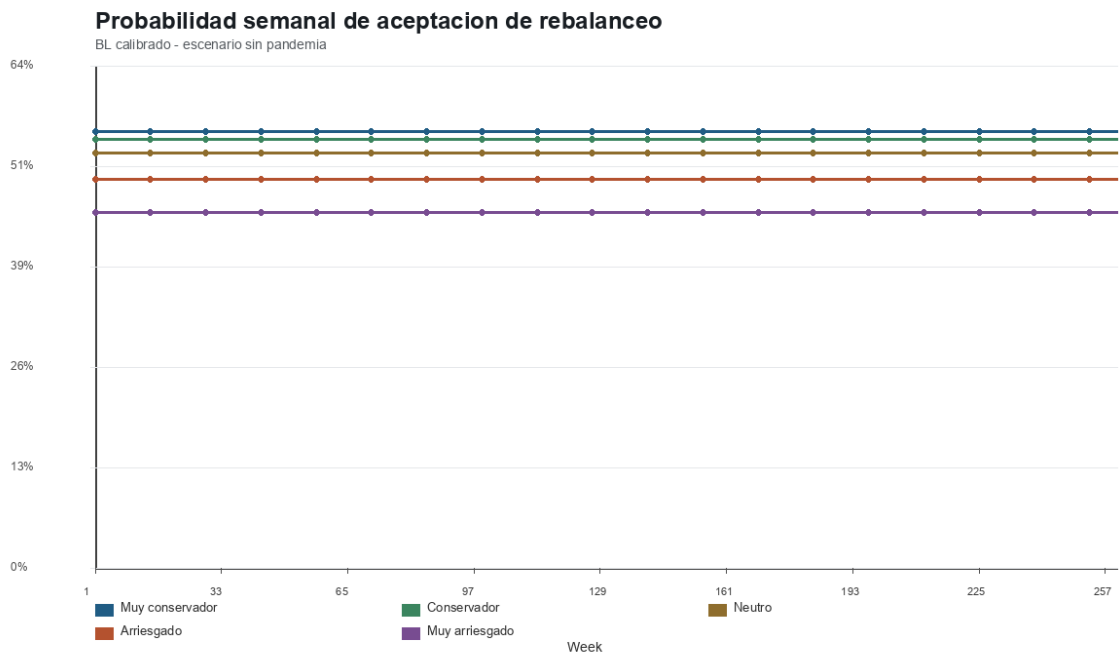


Figura 3: Probabilidad semanal de aceptacion de rebalanceo por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

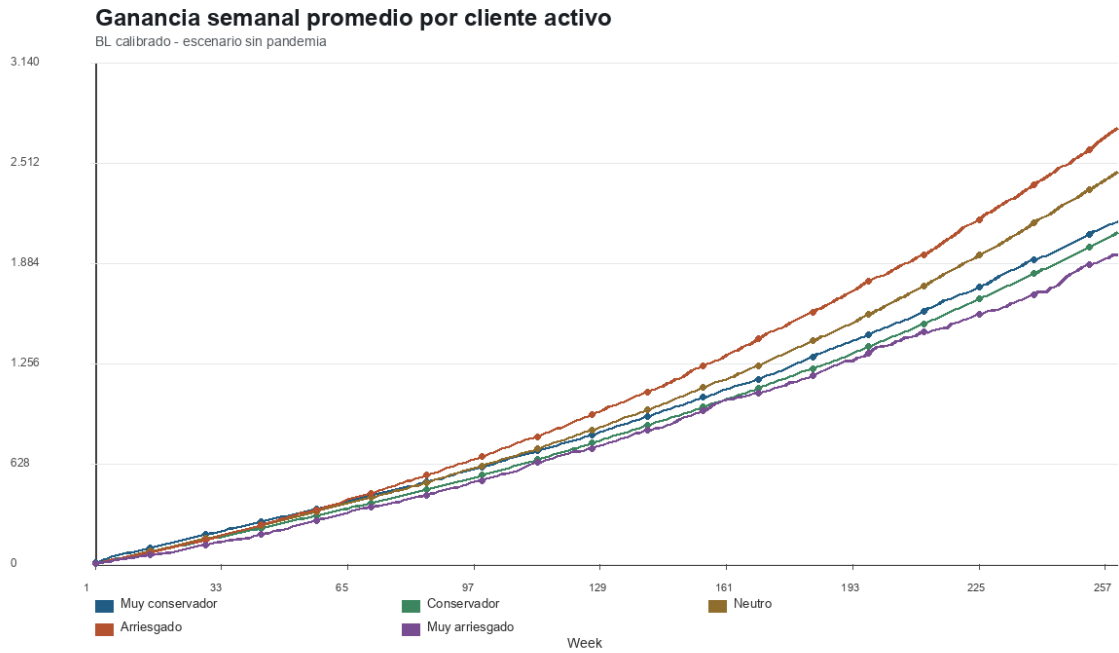


Figura 4: Ganancia semanal promedio por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

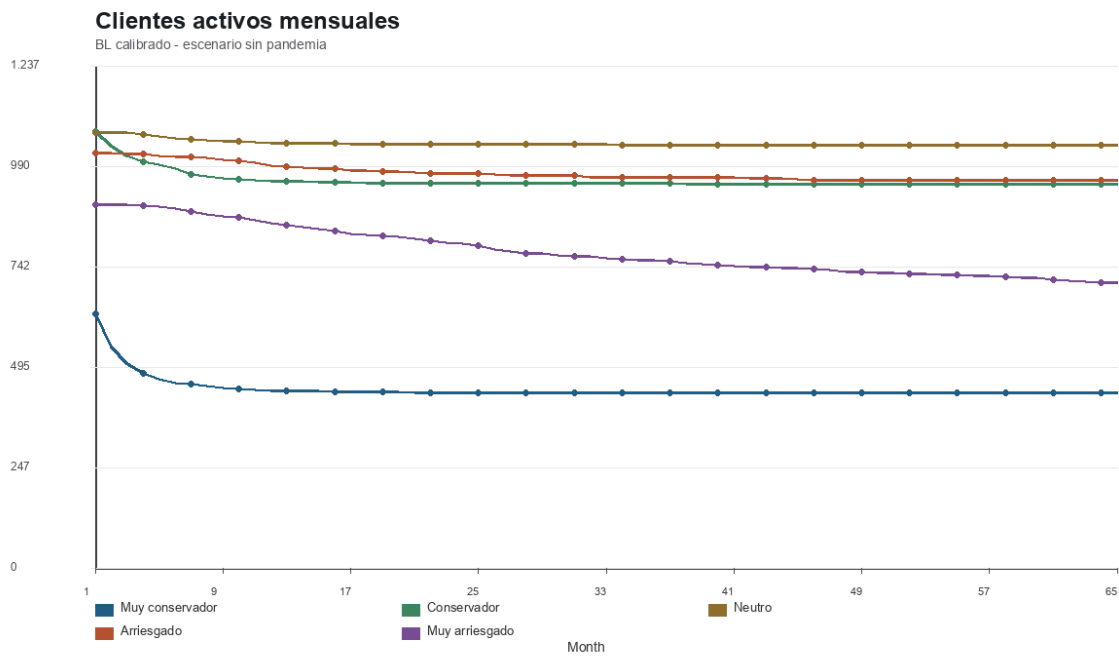


Figura 5: Clientes activos mensuales por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

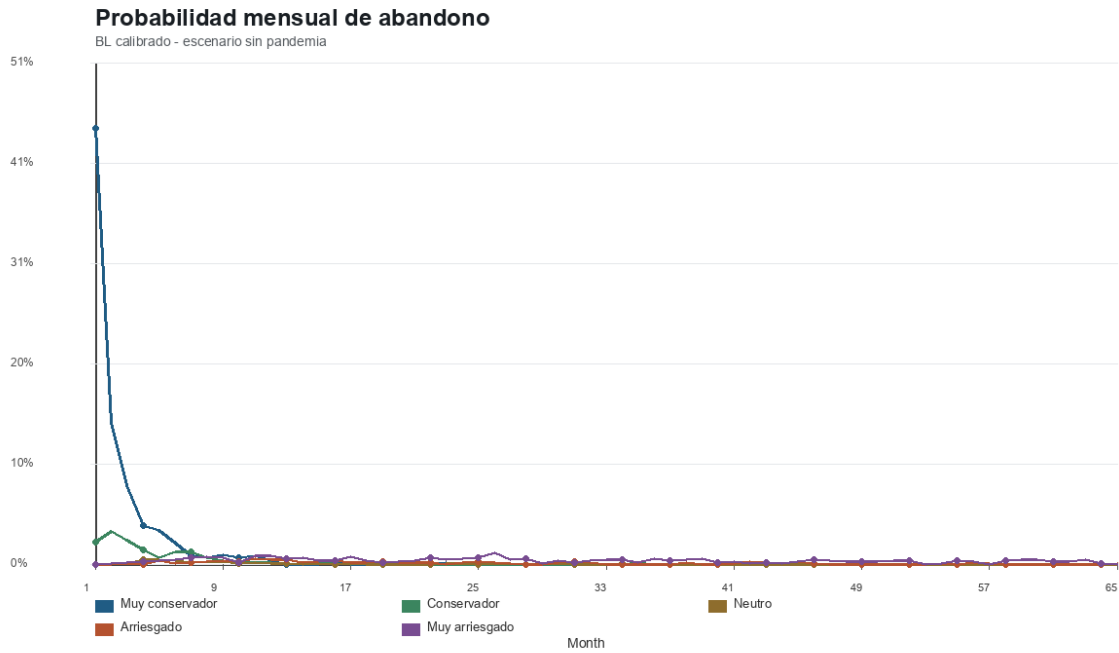


Figura 6: Probabilidad mensual de abandono por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

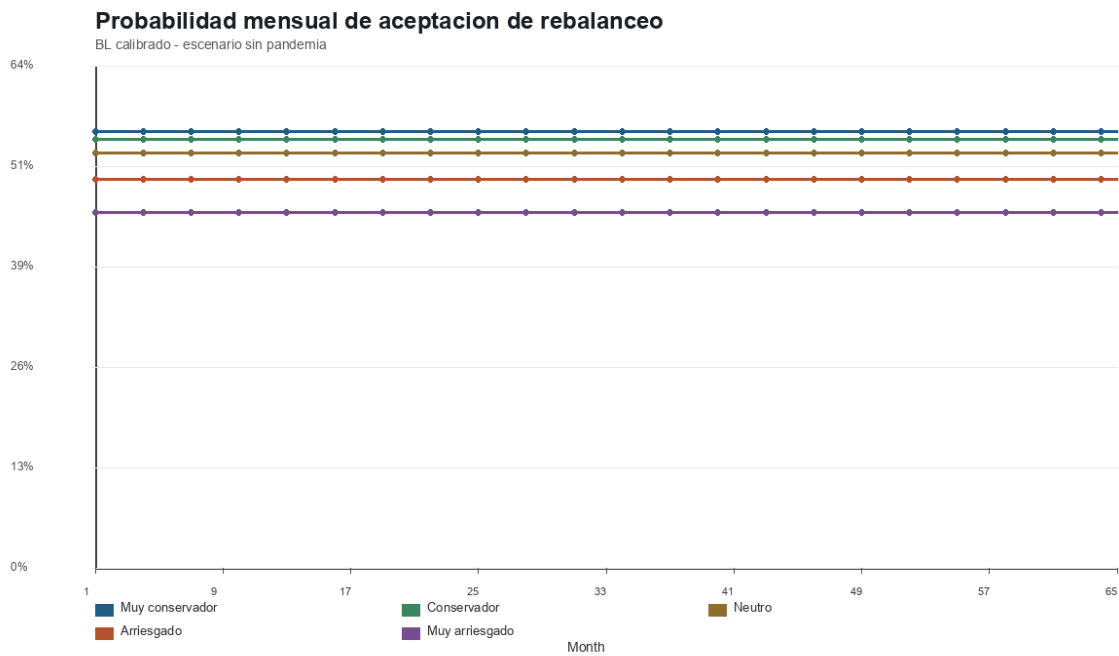


Figura 7: Probabilidad mensual de aceptacion de rebalanceo por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

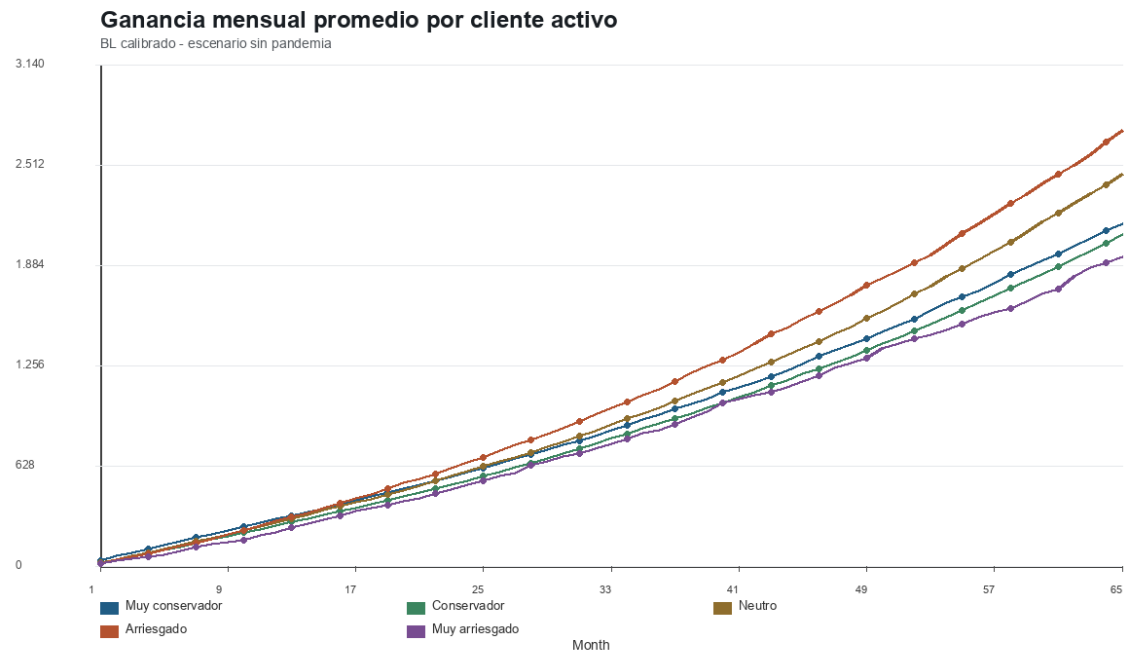


Figura 8: Ganancia mensual promedio por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

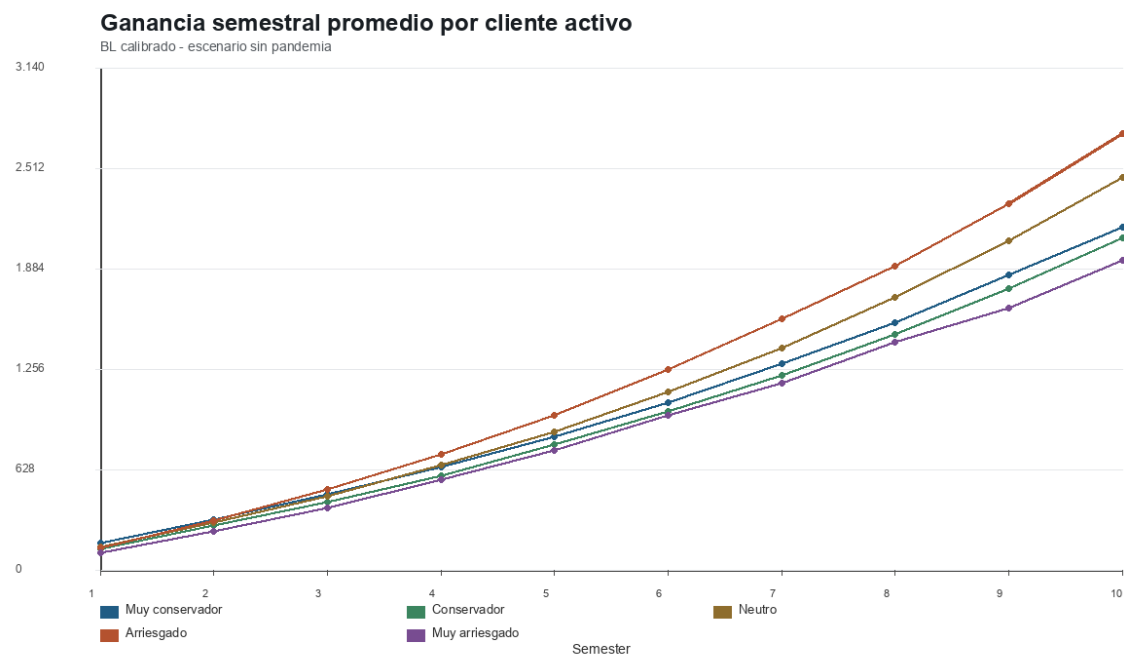


Figura 9: Ganancia semestral promedio por perfil, BL calibrado, escenario sin pandemia.

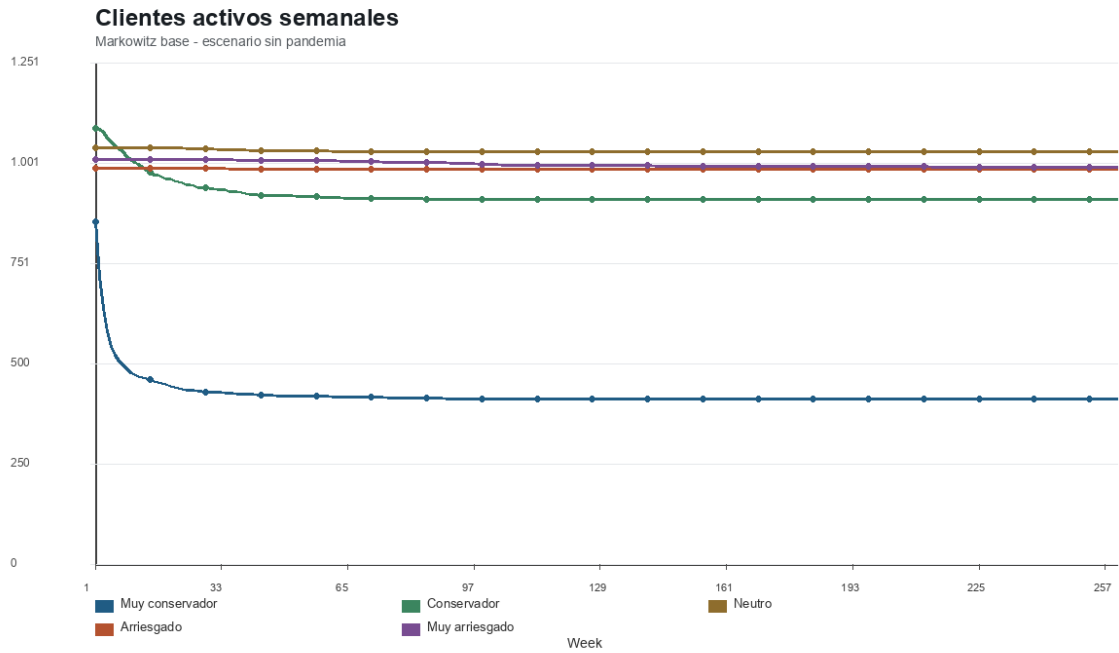


Figura 10: Clientes activos semanales por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

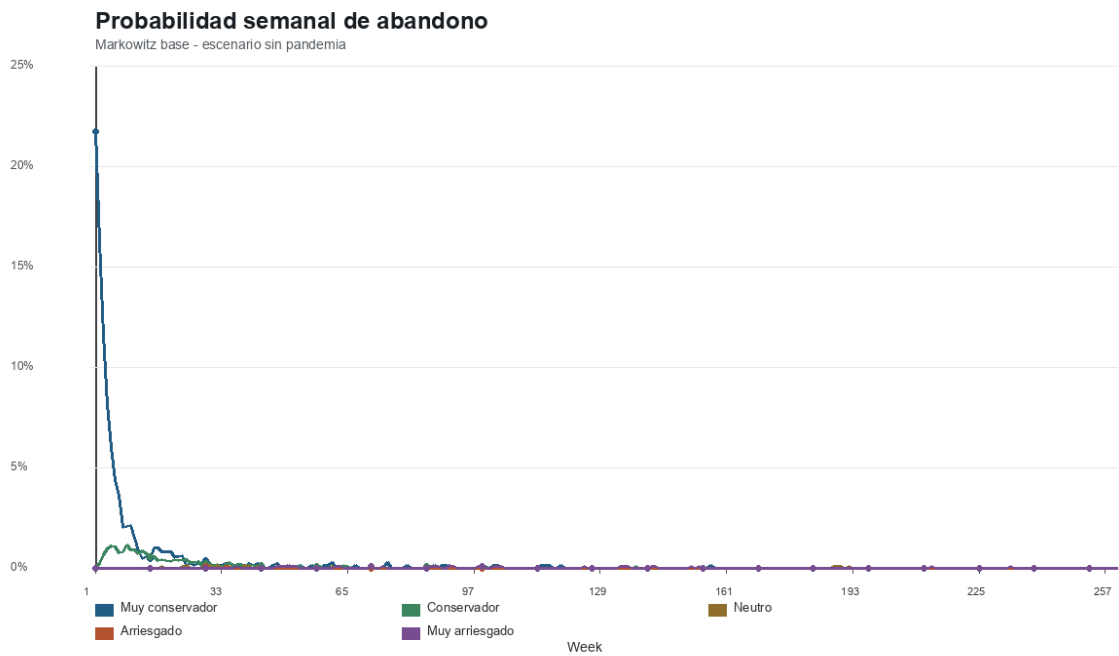


Figura 11: Probabilidad semanal de abandono por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

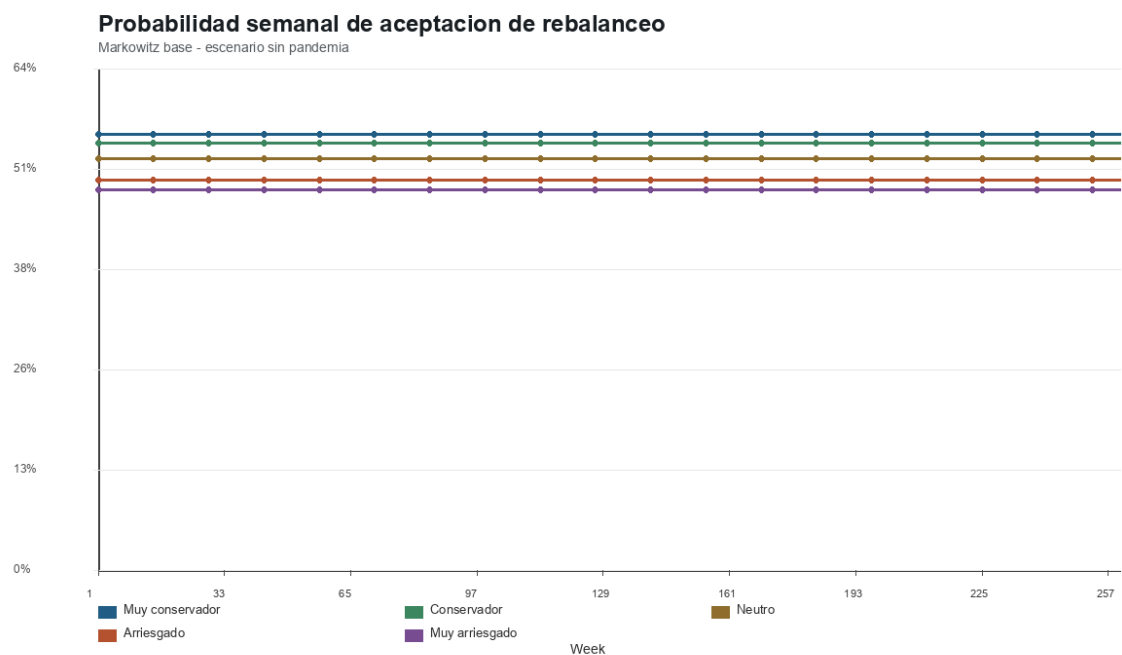


Figura 12: Probabilidad semanal de aceptacion de rebalanceo por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

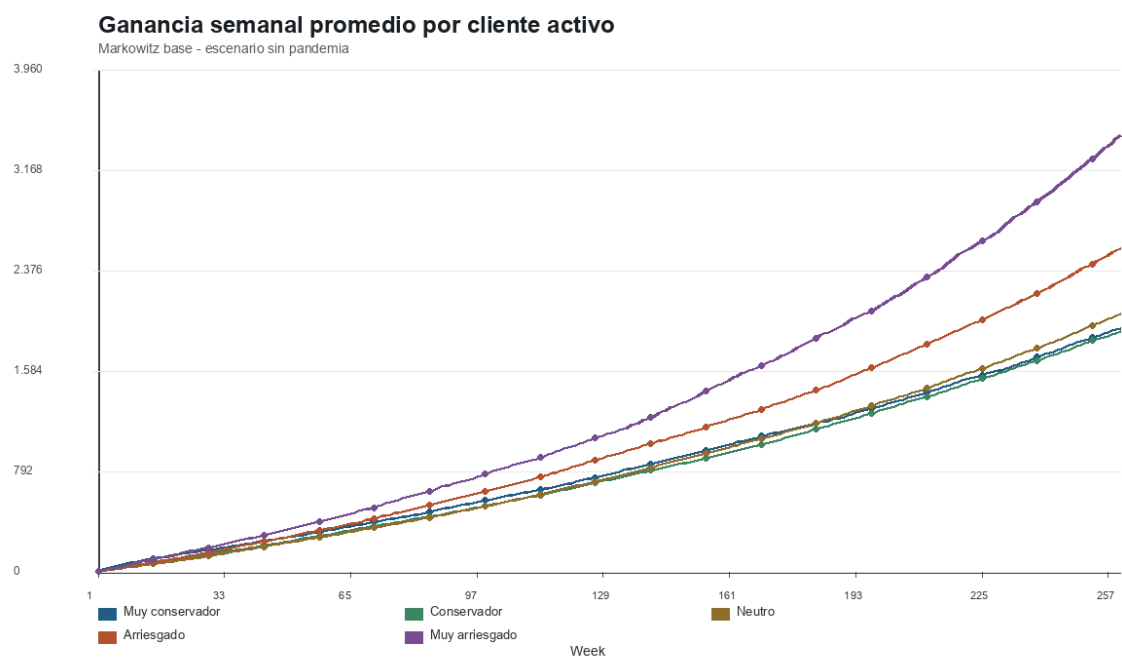


Figura 13: Ganancia semanal promedio por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

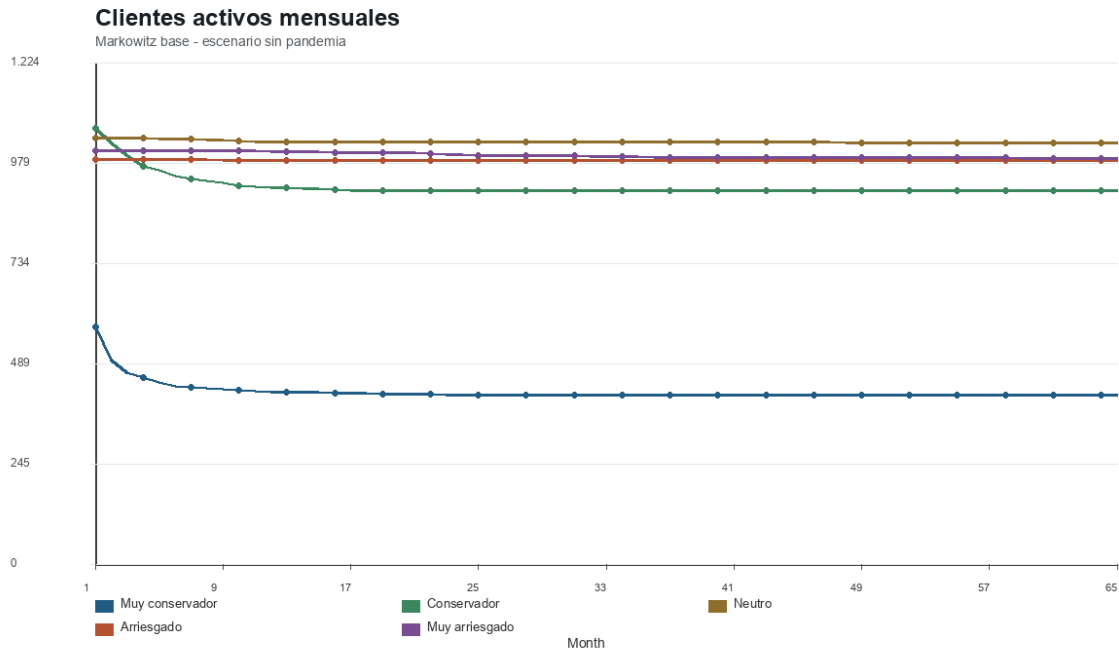


Figura 14: Clientes activos mensuales por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

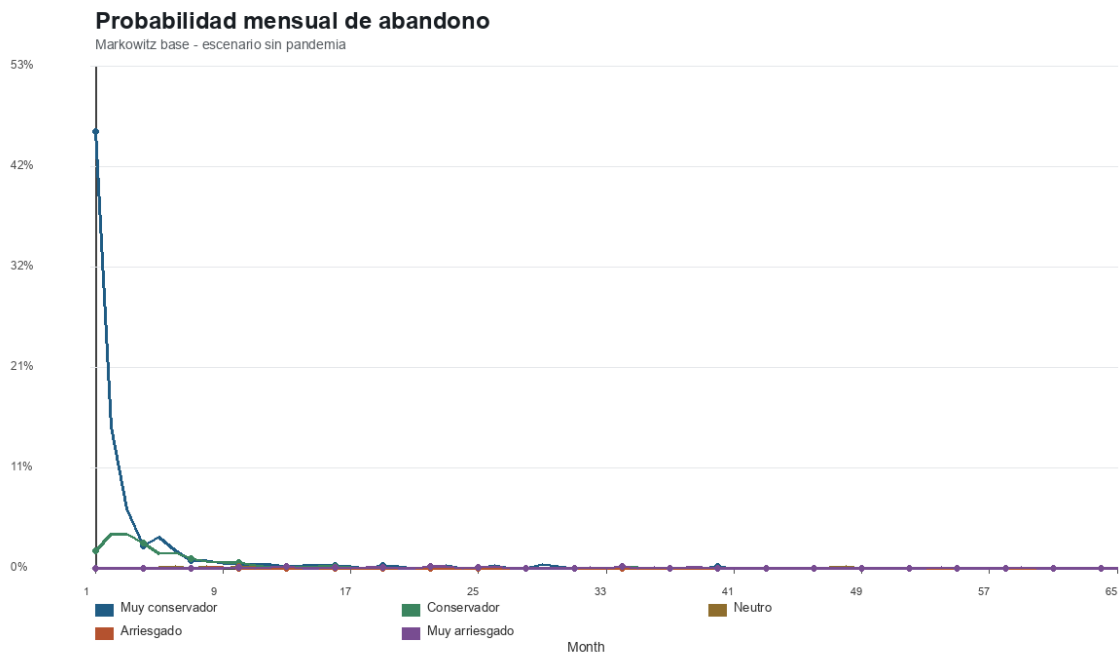


Figura 15: Probabilidad mensual de abandono por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

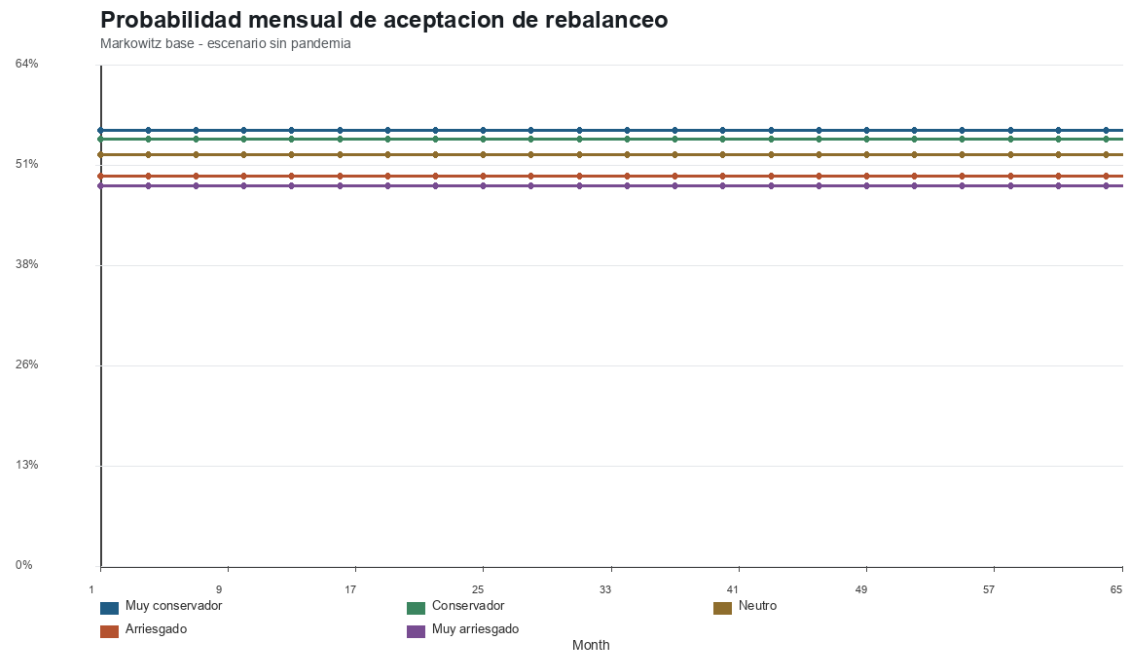


Figura 16: Probabilidad mensual de aceptacion de rebalanceo por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

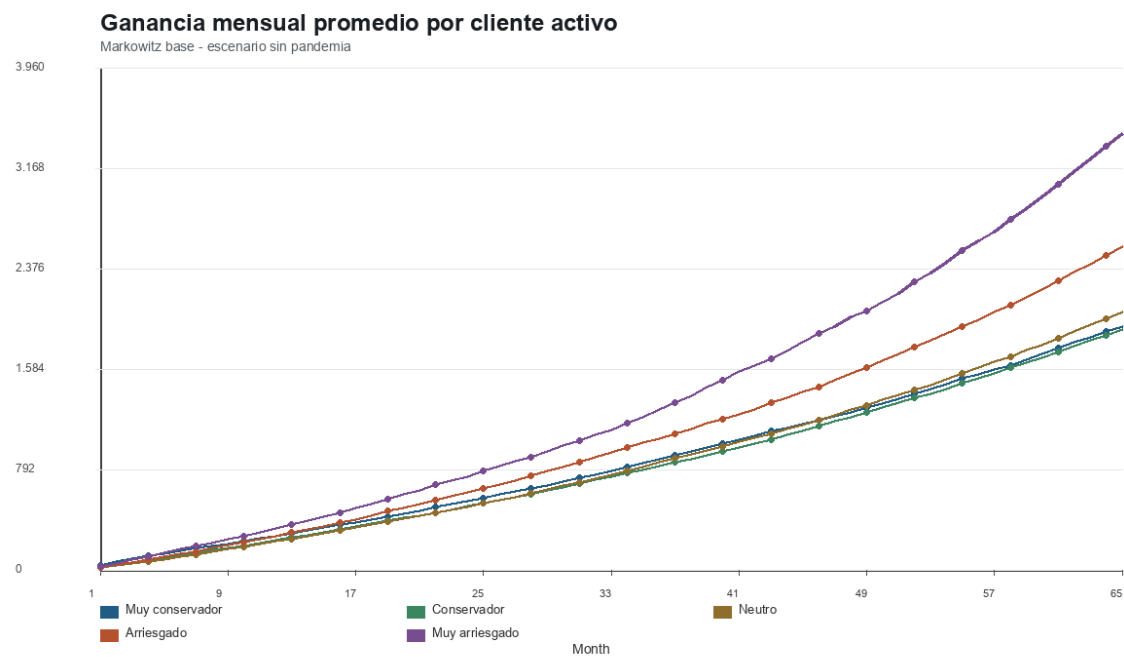


Figura 17: Ganancia mensual promedio por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

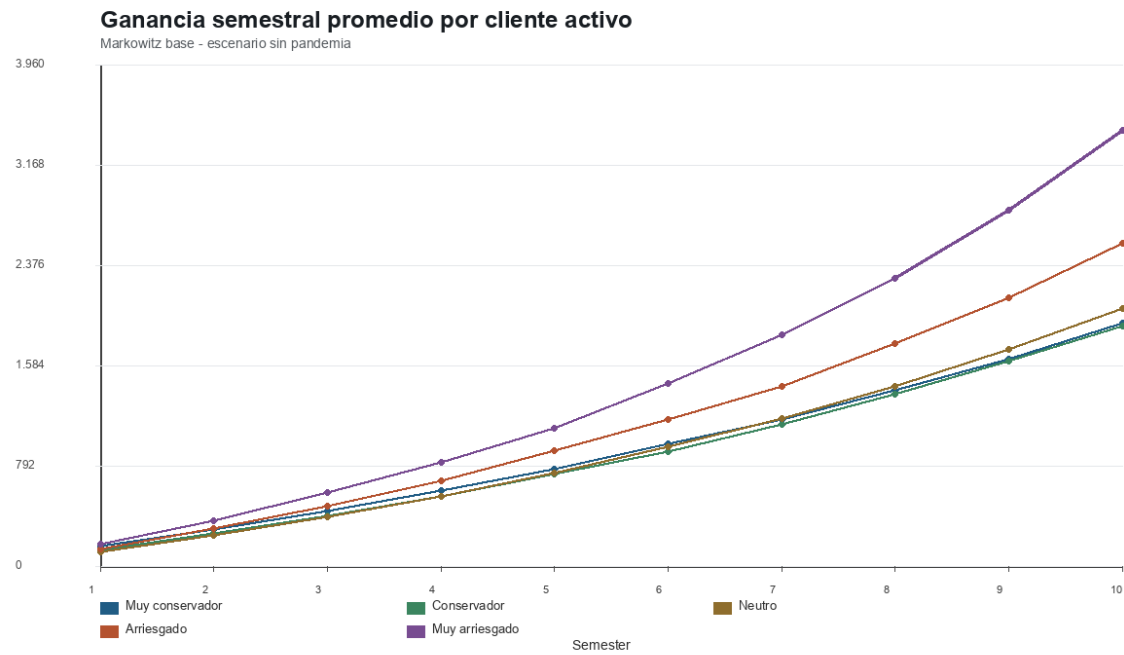


Figura 18: Ganancia semestral promedio por perfil, Markowitz base, escenario sin pandemia.

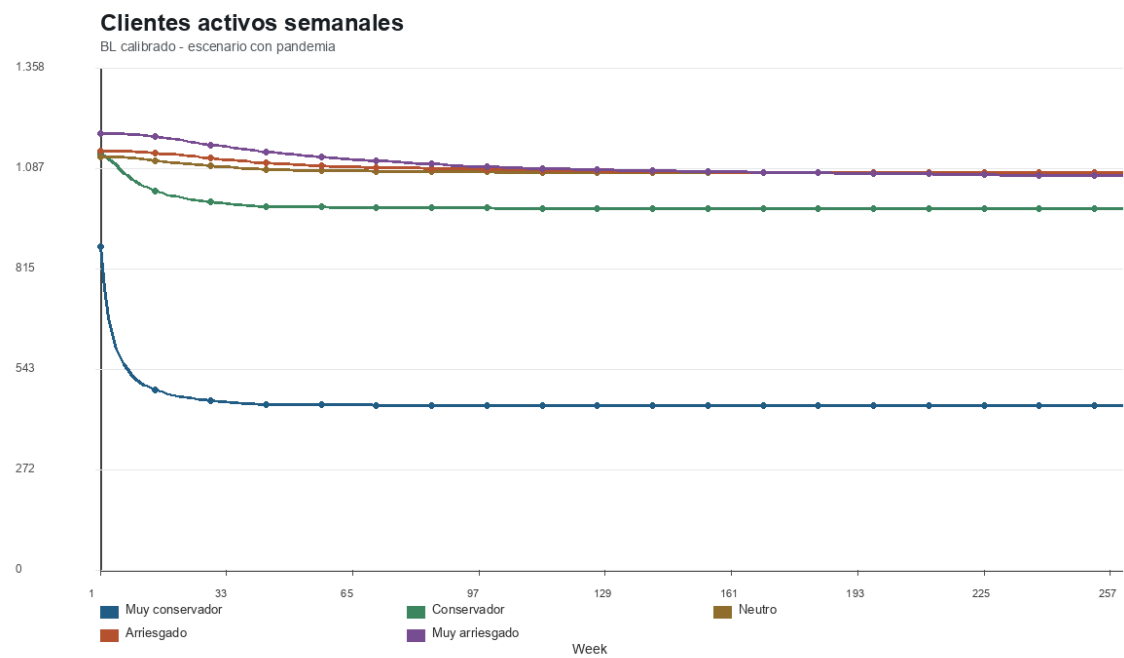


Figura 19: Clientes activos semanales por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

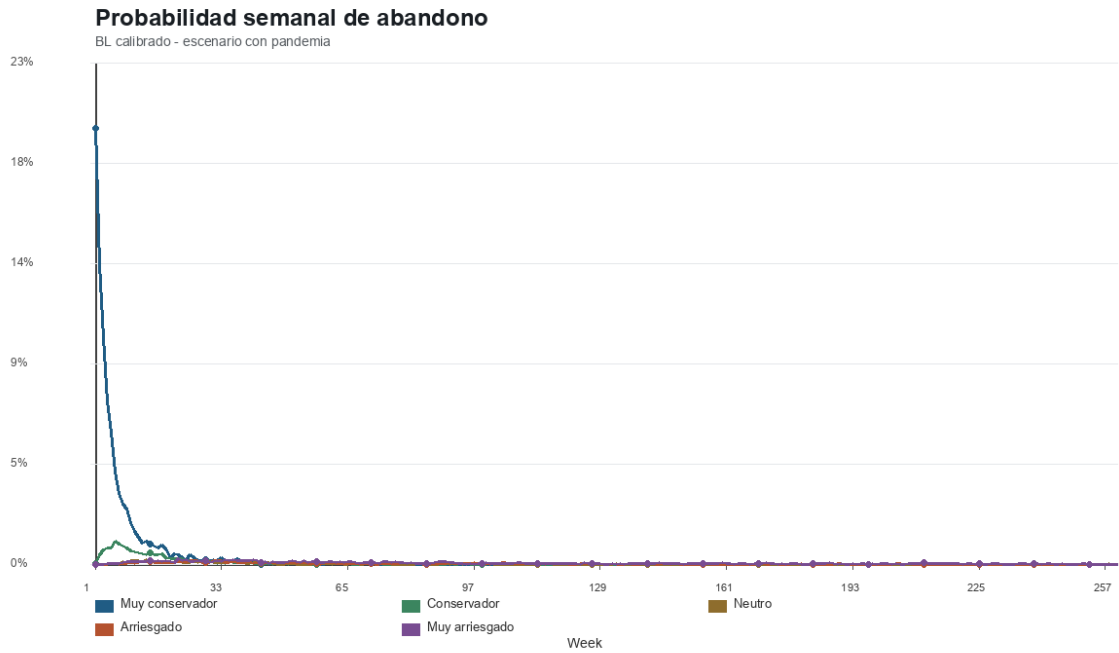


Figura 20: Probabilidad semanal de abandono por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

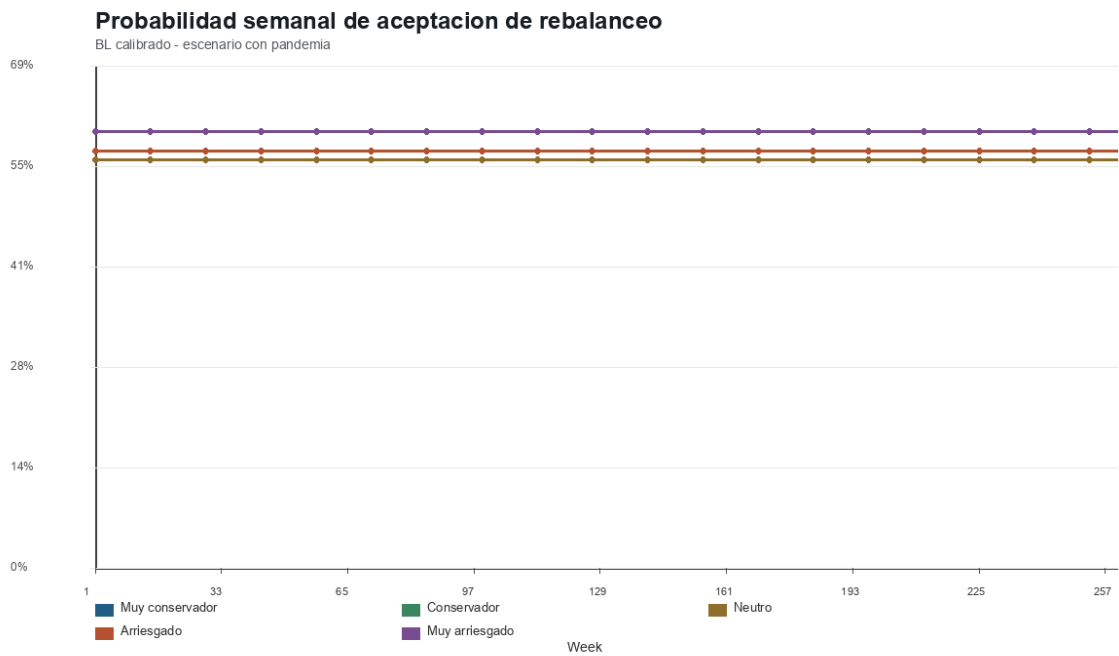


Figura 21: Probabilidad semanal de aceptacion de rebalanceo por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

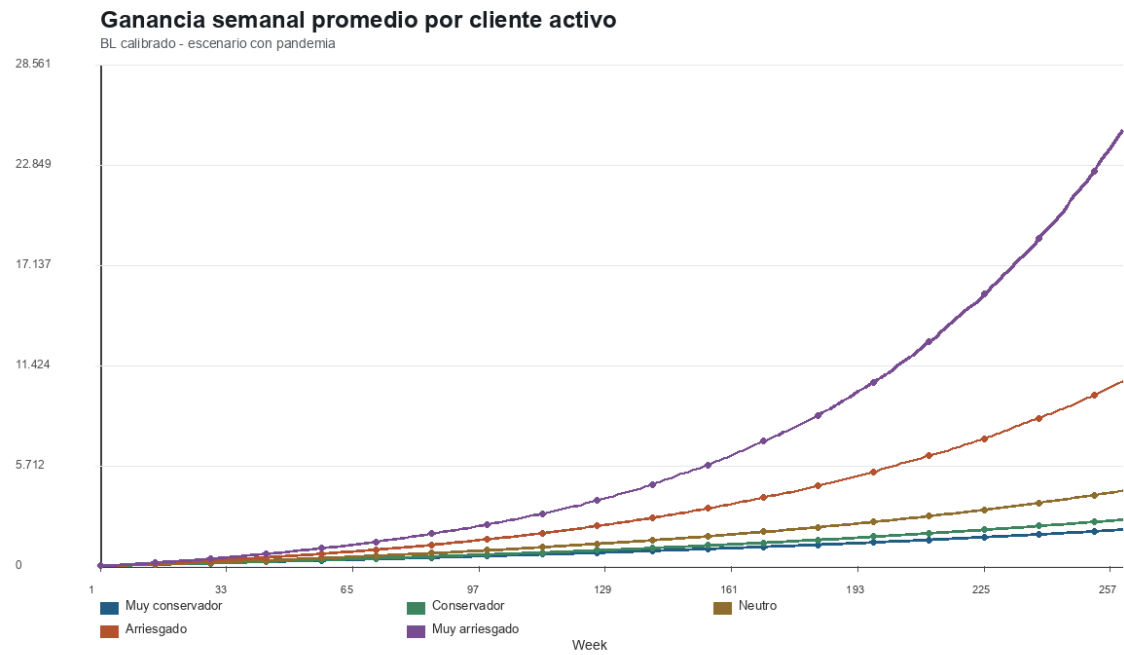


Figura 22: Ganancia semanal promedio por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

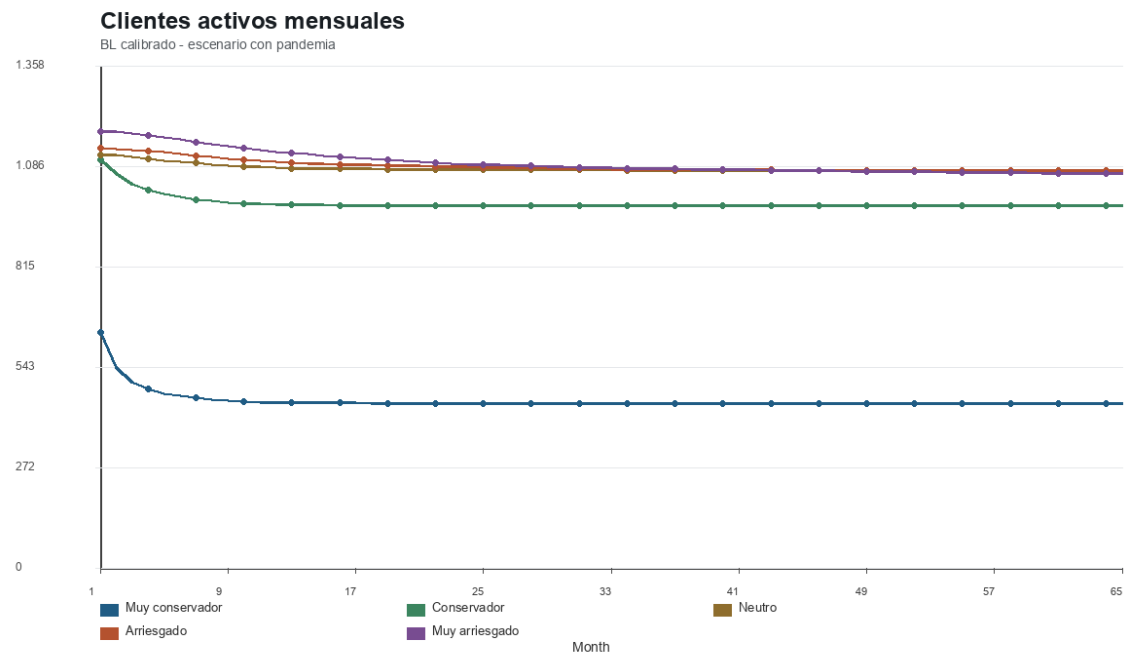


Figura 23: Clientes activos mensuales por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

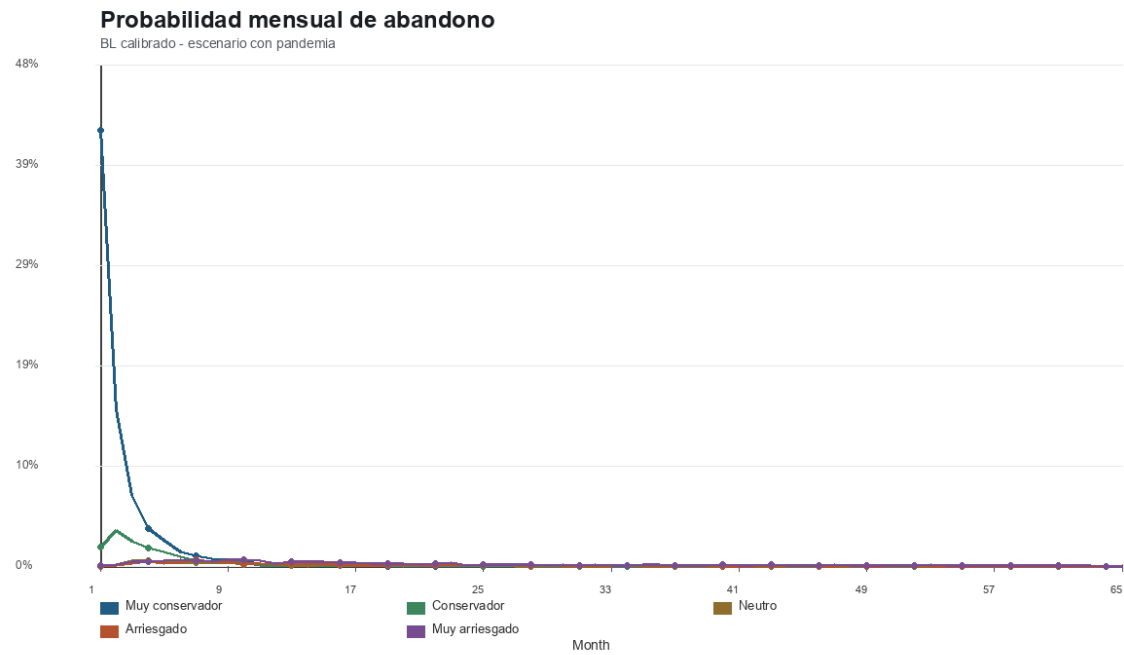


Figura 24: Probabilidad mensual de abandono por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

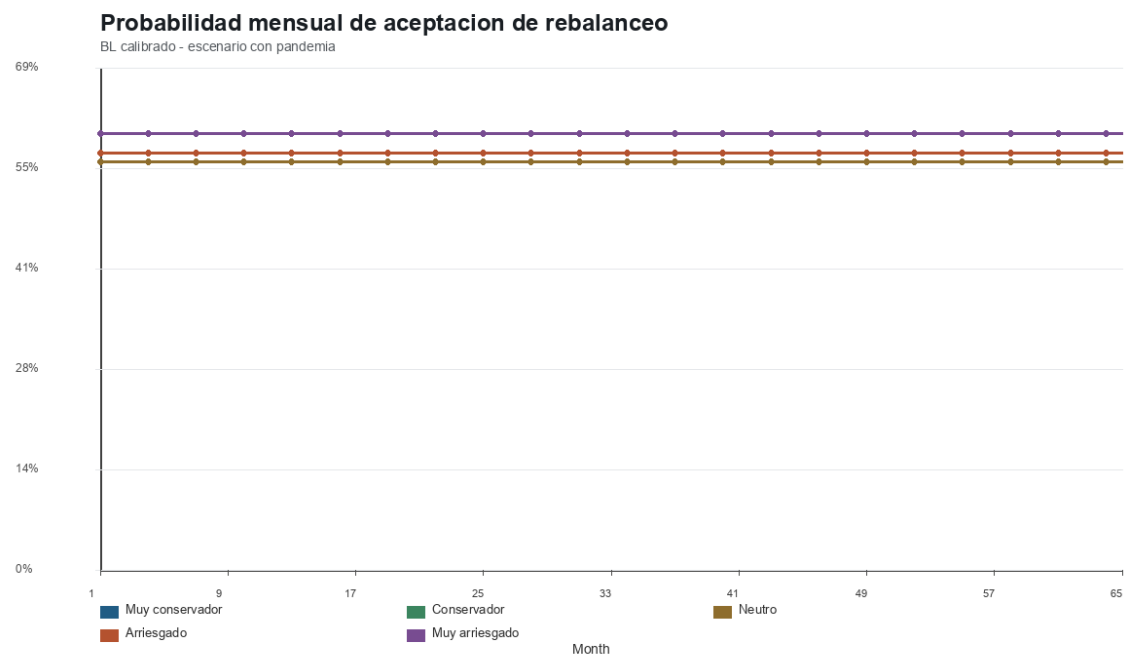


Figura 25: Probabilidad mensual de aceptacion de rebalanceo por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

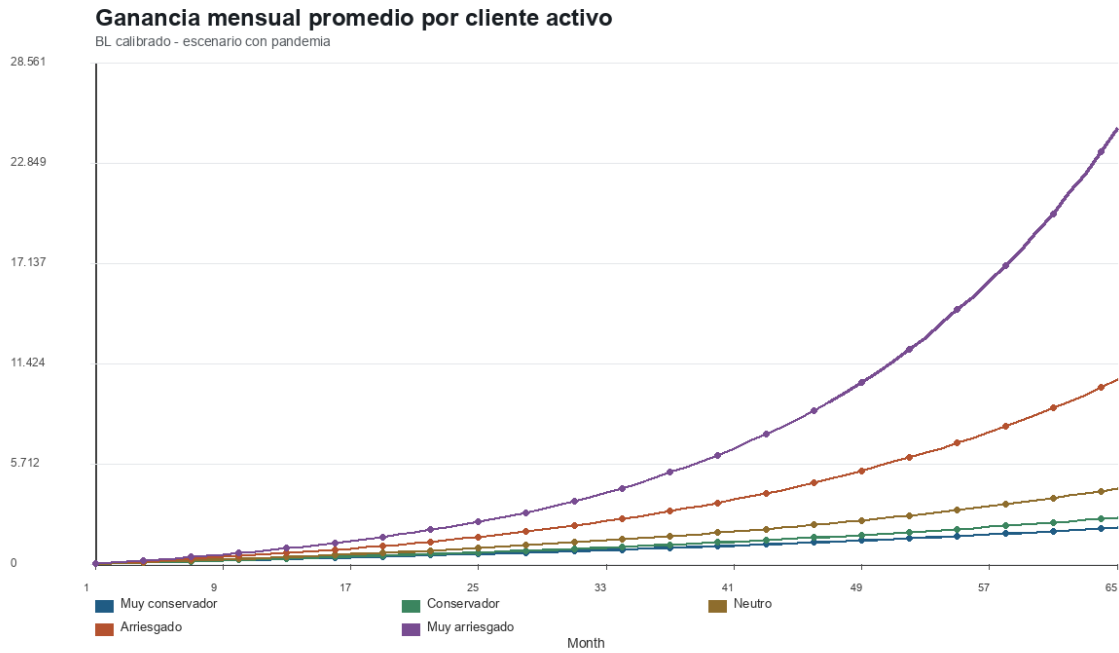


Figura 26: Ganancia mensual promedio por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

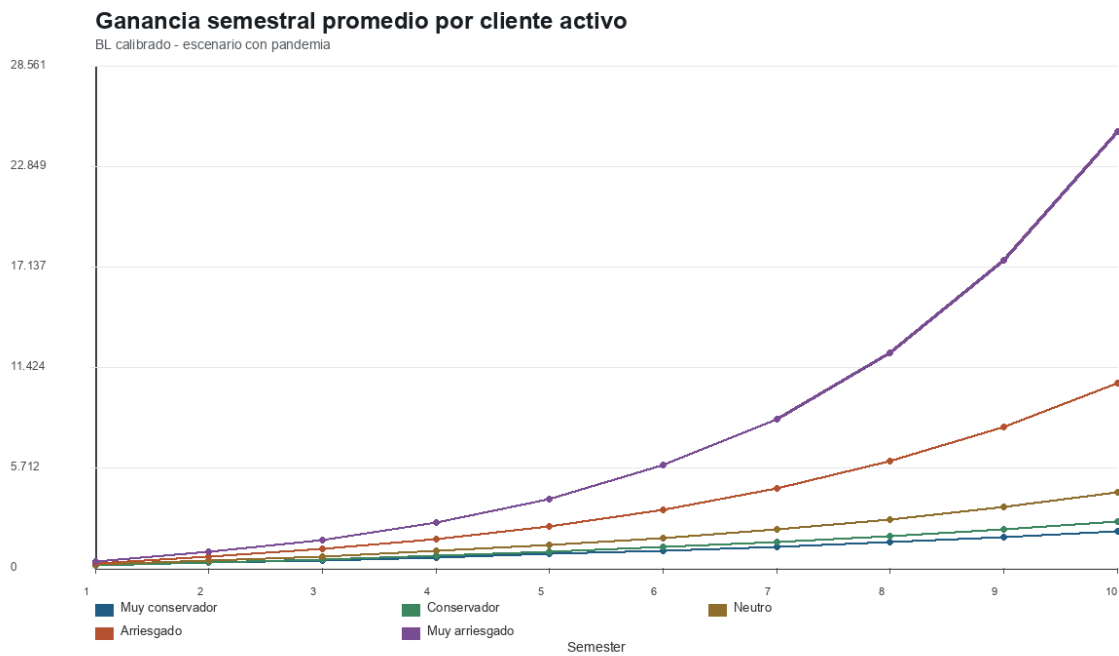


Figura 27: Ganancia semestral promedio por perfil, BL calibrado, escenario con pandemia.

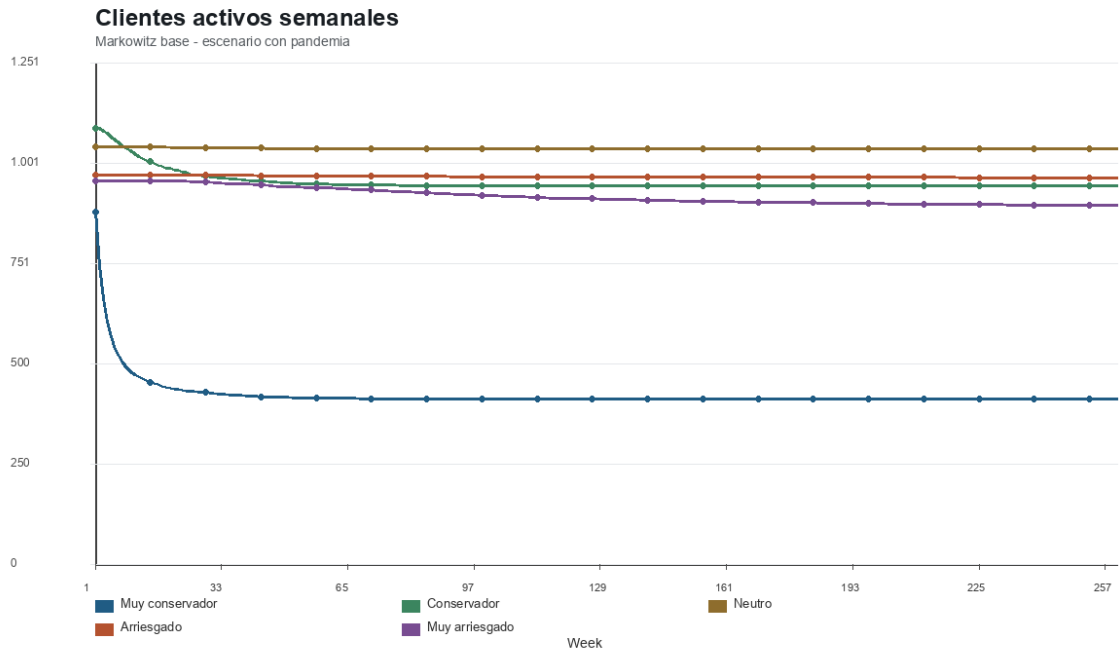


Figura 28: Clientes activos semanales por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

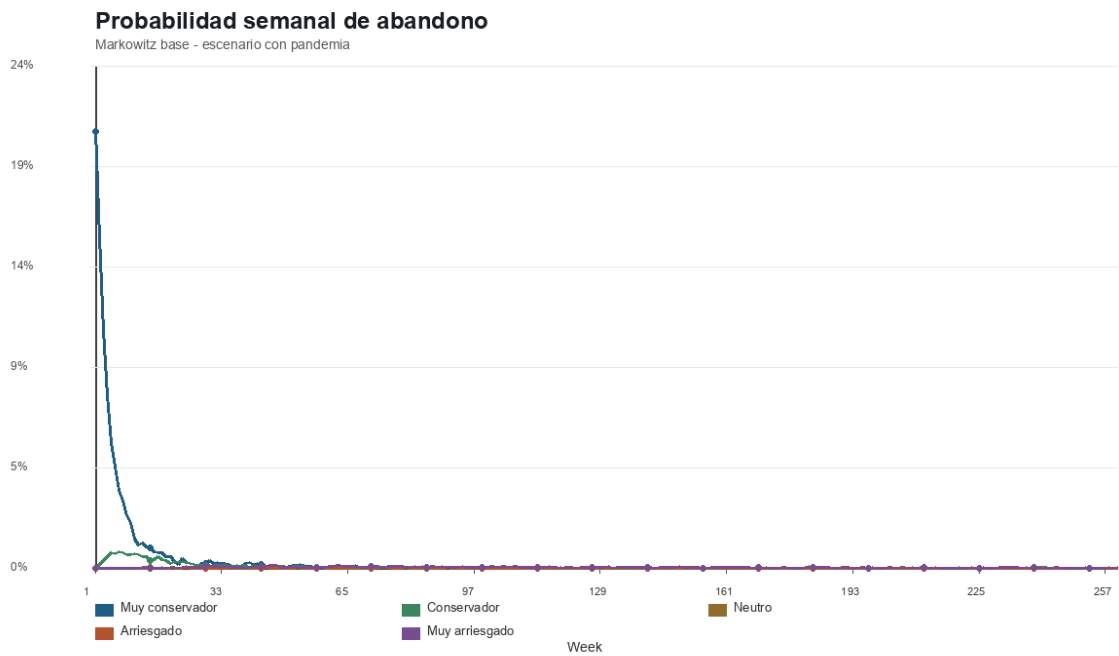


Figura 29: Probabilidad semanal de abandono por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

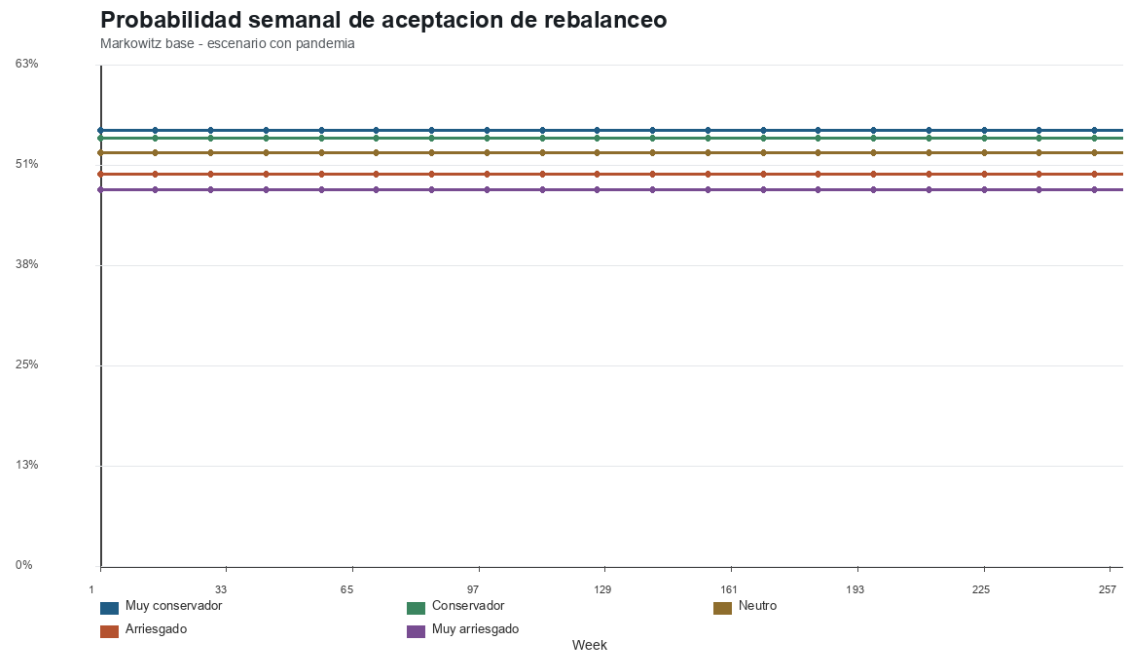


Figura 30: Probabilidad semanal de aceptacion de rebalanceo por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

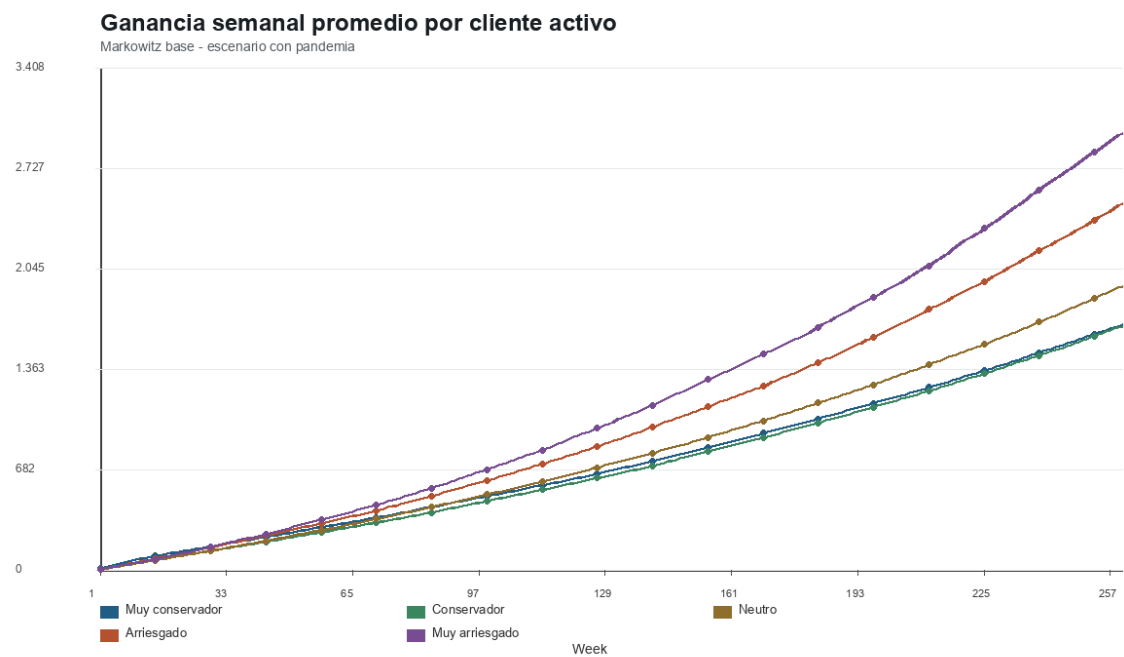


Figura 31: Ganancia semanal promedio por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

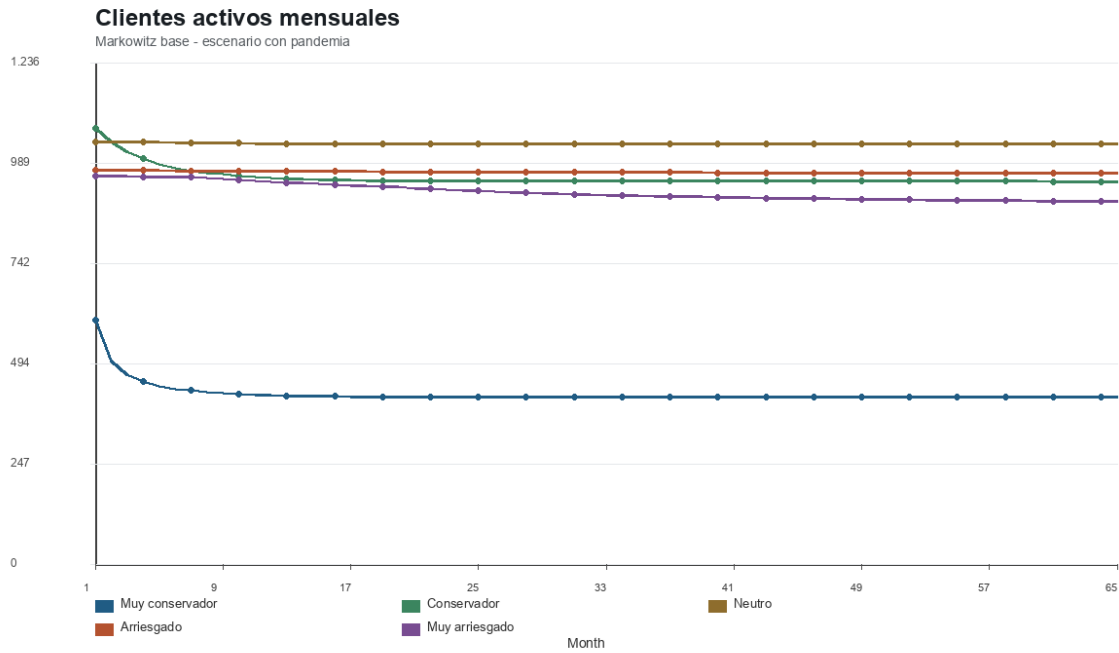


Figura 32: Clientes activos mensuales por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

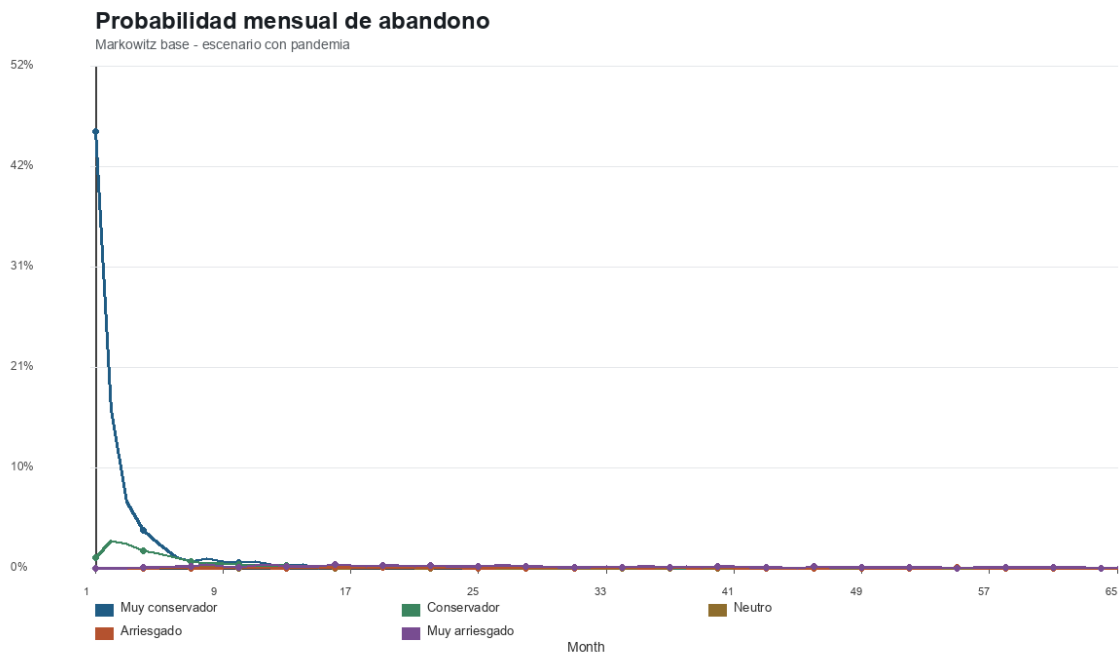


Figura 33: Probabilidad mensual de abandono por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

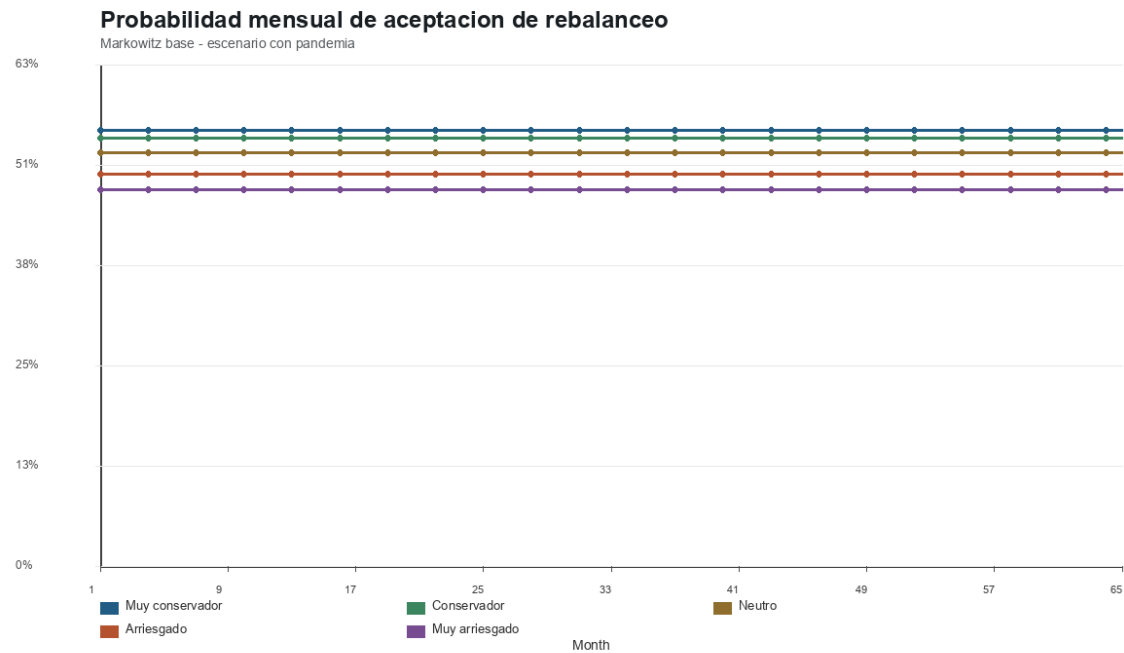


Figura 34: Probabilidad mensual de aceptacion de rebalanceo por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

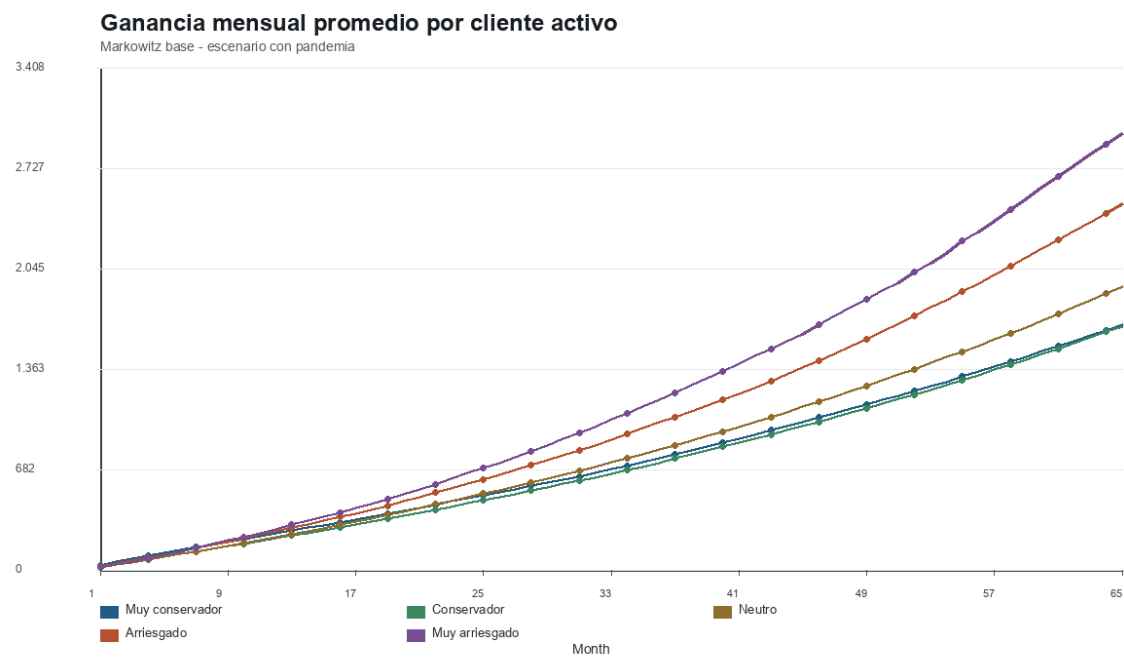


Figura 35: Ganancia mensual promedio por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

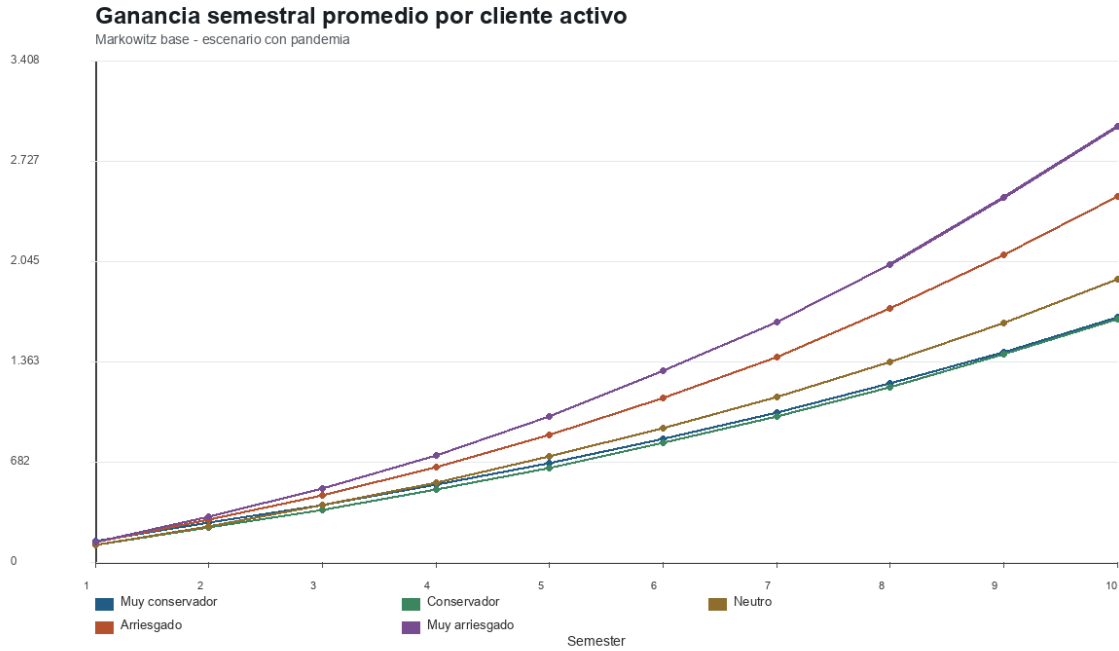


Figura 36: Ganancia semestral promedio por perfil, Markowitz base, escenario con pandemia.

4. Discusion de Robustez

La robustez se evalua comparando la persistencia de clientes, la probabilidad de abandono y la ganancia promedio a traves de escenarios con y sin pandemia. El objetivo no es que una view domine en todas las trayectorias, sino que mantenga una relacion defendible entre retorno, riesgo, permanencia de clientes y estabilidad operativa.

5. Conclusiones

La version v1 plus mejora la interpretabilidad del modulo P4 porque separa abandono conductual y ruina economica. La restriccion de ruina evita que un cliente sin capital siga contabilizado como activo, mientras que las trayectorias semanales y mensuales permiten observar si la retencion se explica por ausencia de perdidas, tolerancia del perfil o simplemente por baja volatilidad de corto plazo.